SynthID-Text 水印长度与检出率曲线（200 词元 TPR=99.2%）

① 30 层得分均值
无水印期望为 0.50
有水印显著右偏

② 锁定极低误报率
FPR = 10^-6 阈值
百万次正常零误判

③ 200 词元高检出
TPR 高达 99.2%
抗同义词替换改写

短文本信噪比累积规律：从 50 词元到 200 词元的中心极限定理收敛

单层打分的检出方差局限：
每词元仅提供 1 比特弱统计信号
需上千词元才压低百万分一误报

m=30 层锦标赛信噪比倍增效应：
单词元历经 30 轮筛选凝聚强统计
仅 200 词元即跨越 99.2% 检出线

利用 30 层锦标赛放大单词元信息增益，在 200 词元下达成 99.2% 检出